

Un moteur de clearing indépendant pour le marché day-ahead ouest-africain

Formulation, propriétés et reproduction ouverte des règles du REMC-WA

Djiby Seck*

Working paper, version 0.6 (brouillon), septembre 2026

Résumé

Le Code régional du marché de l'électricité de l'Afrique de l'Ouest (REMC-WA, résolution 018/ERERA/25) organise un marché day-ahead centralisé dont les objets (ordres horaires et en bloc, blocs liés, groupes exclusifs, allocation implicite des interconnexions, prix zonaux horaires) sont ceux de l'enchère couplée européenne. Personne dans la sous-région n'a encore vu ce marché fonctionner ; vérifier les résultats du futur opérateur exigera un second moteur capable de les reproduire.

Nous formalisons le clearing prescrit par le Code comme un programme linéaire mixte de maximisation du bien-être régional et caractérisons les prix zonaux compatibles avec une allocation par les conditions de complémentarité des ordres et des flux. Trois propriétés en découlent : l'existence de prix cohérents à blocs figés, leur non-existence en général pour les blocs (d'où la règle du rejet paradoxal, seule compatible avec le Code) et la terminaison de la procédure de fixation des blocs incohérents. Une implémentation ouverte (Python, solveur libre) accompagne l'article, validée sur 20 cas unitaires et par le rejeu de six journées réelles : marché ibérique (OMIE, courbes agrégées, prix retrouvé au centime sur 250 des 290 quarts d'heure) et marché italien (GME, carnet d'ordres complet, 21 zones, prix zonal exact dans 91 % des cas, transits reproduits à quelques MW près).

Appliqué à une instance stylisée à quatre zones (Sénégal, Mali, Côte d'Ivoire, Guinée) calibrée sur des données publiques, le moteur donne au couplage une valeur de 1.1 million d'USD de bien-être par jour en hivernage. En saison sèche, un plafond plus bas augmente le délestage en rendant des blocs de pointe incohérents, et un acheteur qui ne peut pas payer le plafond est rationné par son prix, non par la physique : le Mali perd 15 % de sa demande alors que la capacité d'import existe.

Mots-clés : marché day-ahead ; couplage de marchés ; ordres en bloc ; prix non convexes ; WAPP ; CEDEAO ; Sénégal. **JEL** : L94, D44, C61, Q41, O55.

*Chercheur indépendant ; analyste quantitatif spécialisé dans les marchés de l'énergie (EDF R&D, TotalEnergies, GEMS-Engie) ; créateur de Sakkanal. Contact : admin@jabra-il.com ; <https://jabra-il.com>. L'auteur s'exprime à titre personnel. Le moteur est écrit à partir des seuls textes publics et ne réutilise aucun code ni document d'un employeur passé ou présent. Licence CC BY 4.0 pour le texte, MIT pour le code. Commentaires bienvenus.

An Independent Clearing Engine for the West African Day-Ahead Electricity Market:

Formulation, Properties and an Open Reproduction of the REMC-WA Rules

Abstract. The Regional Electricity Market Code of West Africa (REMC-WA, resolution 018/ERERA/25) sets up a centralised day-ahead market whose objects (hourly orders, block orders with a minimum acceptance ratio, linked blocks, exclusive groups, implicit allocation of cross-border capacity, one price per zone and hour) are those of the European coupled auction. No actor in the region has yet observed such a market in operation, and the future operator’s results can only be verified with a second engine able to reproduce them.

We formalise the clearing prescribed by the Code as a mixed-integer linear programme maximising regional welfare and characterise the zonal prices compatible with an allocation through the complementarity conditions of hourly orders and flows. Three properties follow: coherent prices exist once blocks are fixed; they do not exist in general for blocks (hence the paradoxical-rejection rule, the only one compatible with the Code); and the block-fixing procedure terminates. An open implementation (Python, free solver) accompanies the paper, validated on 20 unit cases and by replaying real days: three days of the Iberian market (OMIE, aggregated curves, official price recovered to the cent on 250 of 290 quarter-hours) and three days of the Italian market (GME, complete order book, 21 zones, zonal price recovered to the cent in 91 % of cases and internal flows reproduced within a few MW).

Applied to a stylised four-zone instance (Senegal, Mali, Côte d’Ivoire, Guinea) calibrated on the utilities’ public reports, the engine values coupling at 1.1 million USD of daily welfare in the wet season. In the dry season, the loss convention orders prices along import chains, a lower price cap increases load shedding by making peak blocks incoherent, and a buyer unable to pay the cap is rationed by its bid, not by physics: Mali loses 15 % of its demand while import capacity is available.

Keywords: day-ahead market; market coupling; block orders; non-convex pricing; WAPP; ECOWAS; Senegal.

JEL codes: L94, D44, C61, Q41, O55.

1 Introduction

Le 10 novembre 2025, les réseaux des pays membres du WAPP ont fonctionné pendant plus de quatre heures comme un seul réseau synchrone, piloté depuis le Centre d'information et de coordination de Calavi [29]. La synchronisation permanente ouvre la voie à la Phase 2 du Marché régional de l'électricité de la CEDEAO, dont les règles sont fixées par le REMC-WA [7] : un marché de gré à gré avec droits physiques de transport, et un marché day-ahead (DAM) centralisé opéré par l'opérateur système et de marché (SMO) comme contrepartie unique.

Le DAM du Code n'est pas une construction nouvelle. Ses types d'ordres (MC 13.1.2.1), son allocation implicite des capacités (MC 16.1) et son objectif de maximisation du surplus (MC 15.2.1, MC 15.3.4) sont ceux de l'enchère couplée européenne, dont l'algorithme fait l'objet d'une description publique [18] et d'une littérature d'optimisation établie [15, 16, 17, 23, 26]. Ce qui manque en Afrique de l'Ouest, c'est la pratique : aucune utility, aucun régulateur, aucun analyste n'a encore vu ce marché tourner, et les procédures opérationnelles (« DAM Procedure », « DAM Clearing Procedure ») restent à publier.

Cet article poursuit trois objectifs.

1. **Formaliser** sans ambiguïté le clearing que le Code prescrit, en signalant les points que le texte laisse ouverts.
2. **Établir** les propriétés mathématiques qui contraignent toute implémentation conforme, en particulier sur les prix en présence de blocs.
3. **Fournir** une implémentation ouverte et vérifiable, dans l'esprit de la reproduction ouverte que nous avons appliquée au tarif de détail sénégalais [24], afin que le régulateur régional, les régulateurs nationaux et les participants disposent, avant le lancement, d'un second moteur capable de recalculer les prix publiés et d'expliquer tout écart.

Le plan suit ces objectifs. La section 2 résume les règles publiques du DAM. La section 3 donne la formulation et les propriétés. La section 4 décrit l'algorithme et l'implémentation. La section 5 présente la validation et la section 6 applique le moteur à un scénario stylisé. La section 7 liste les paramètres à fixer par le SMO et l'ARREC. La section 8 conclut.

2 Le marché day-ahead du REMC-WA : règles publiques

Le Code de 2025 est la deuxième génération de règles du marché régional. La directive du Conseil des ministres de la CEDEAO de juin 2013 en a posé les principes généraux dans le cadre du Protocole sur l'énergie [9]. L'ARREC a ensuite approuvé, en 2015, les règles

de marché rédigées par le WAPP (RMR, résolution 005/ERERA/15), la méthodologie du tarif de transport (006/ERERA/15) et le manuel d’exploitation du réseau interconnecté (007/ERERA/15) [1, 2, 3]. Ces textes ont encadré la phase 1 du marché, faite de contrats bilatéraux et d’échanges au jour le jour ; le REMC-WA [7] les remplace ou les intègre et ajoute le marché du jour pour le lendemain qui fait l’objet de cet article. Trois résolutions d’avril 2026 le complètent : la méthodologie du tarif régional de transport (020/ERERA/26), sa procédure d’application (021/ERERA/26) et la procédure de détermination et de collecte des frais de marché (022/ERERA/26) [4, 5, 6] ; aucune ne touche aux règles de clearing. L’ARREC s’appuie, pour ses décisions, sur deux organes consultatifs permanents créés en 2011, le comité des régulateurs nationaux et le comité des opérateurs ; c’est devant eux que les points ouverts de la section 7 ont vocation à être tranchés.

Le tableau 1 résume les articles repris. Trois observations s’imposent à sa lecture.

- **Des objets, pas des procédures.** Le Code fixe la famille d’objets mais renvoie aux procédures du SMO le découpage des zones, l’interpolation des ordres horaires, la règle de départage et le traitement des pertes.
- **Un couplage, pas un empilement.** Un prix par zone et l’allocation implicite des capacités imposent une résolution simultanée de toutes les zones, et non une juxtaposition de marchés nationaux.
- **Une non-convexité assumée mais non traitée.** Les blocs à ratio minimal d’acceptation rendent le problème non convexe. C’est la source de toutes les difficultés de prix discutées ci-dessous, et le Code n’y répond pas explicitement.

3 Formulation et propriétés

3.1 Objets et notations

- **Réseau.** Z est l’ensemble des zones, $H = \{1, \dots, 24\}$ les heures, L l’ensemble des liaisons orientées $\ell = (z \rightarrow z')$, chacune avec une ATC $A_{\ell,h} \geq 0$ et un facteur de pertes $\lambda_\ell \in [0.1[$.
- **Ordres horaires.** Un ordre $o \in O_{z,h}$ porte une quantité $q_o \geq 0$, un prix limite p_o et un sens $s_o \in \{+1, -1\}$ (achat, vente). L’implémentation admet aussi un ordre portant sur un ensemble H_o de MTU consécutifs avec un ratio unique (un ordre de 60 min sur un marché au quart d’heure, EPD-2025 §5.1) ; il entre dans l’équilibre de chaque MTU de H_o et sa cohérence s’apprécie sur la moyenne arithmétique des prix de H_o . Le Code, au pas horaire, n’en a pas besoin ; le jeu du marché italien (section 5.3) en a eu besoin.
- **Blocs.** Un bloc $b \in B_z$ porte un prix p_b , un ratio minimal $m_b \in]0.1]$, un profil $q_{b,h} \geq 0$ sur des heures consécutives H_b , un sens s_b et un volume $V_b = \sum_{h \in H_b} q_{b,h}$.

Règle	Article	Traduction dans le modèle
DAM centralisé, SMO contrepartie unique	MC 2.3.3	Un participant = un portefeuille par zone
Unité de temps horaire, 24 MTU, référence UTC+1	MC 10.3.3	Index $h \in \{1, \dots, 24\}$
Prix en USD/MWh à deux décimales, quantités en MW	MC 13.1.3.2	Types et arrondis
Ordres horaires, blocs (prix, MAR, profil), blocs liés, groupes exclusifs	MC 13.1.2.1	Objets de la section 3
Contenu minimal d'un ordre	MC 13.1.3.1	Schéma d'import
Rejet automatique : hors plage de prix, au-delà de la limite de trading, import/export au-delà de l'ATC, paramètres invalides	MC 13.1.4.2– MC 13.1.4.5	Module de validation avec motif
Plage de prix : minimum 0, maximum 50 % du coût de l'énergie non servie	MC 10.3.4	Bornes $\underline{p}, \bar{p}$
Un prix par zone ; offres simultanées sur plusieurs zones	MC 10.3.5	Prix zonal $\pi_{z,h}$
Maximisation du bien-être ; prix d'équilibre par zone interconnectée	MC 15.2.1, MC 15.3.4	Objectif et prix duaux
Écrêtage du prix de clearing aux bornes	MC 15.3.5	Post-traitement signalé
Allocation implicite de la capacité, simultanée au clearing, par heure et direction	MC 16.1.1– MC 16.1.5	Contraintes ATC ; flux et rentes
Pertes à la charge des vendeurs et acheteurs	MC 13.5.3	Facteur de pertes par liaison

Table 1. Règles du REMC-WA reprises par le moteur. Source : ARREC/ERERA [7].

- **Liens.** $\mathcal{P}$ est l'ensemble des couples (parent, enfant) et $\mathcal{E}$ celui des groupes exclusifs.

3.2 Le programme de clearing

Les variables sont les ratios $x_o \in [0.1]$, $r_b \in [0.1]$, les indicateurs $u_b \in \{0.1\}$ et les flux $f_{\ell,h} \geq 0$.

$$\max \sum_h \sum_z \sum_{o \in O_{z,h}} s_o p_o q_o x_o + \sum_z \sum_{b \in B_z} s_b p_b V_b r_b \quad (1)$$

$$\text{s.c.} \quad \sum_{o \in O_{z,h}} (-s_o) q_o x_o + \sum_{b \in B_z: h \in H_b} (-s_b) q_b r_b = \sum_{\ell \in \text{out}(z)} f_{\ell,h} - \sum_{\ell \in \text{in}(z)} (1 - \lambda_\ell) f_{\ell,h} \quad \forall z, h \quad (2)$$

$$0 \leq f_{\ell,h} \leq A_{\ell,h}, \quad m_b u_b \leq r_b \leq u_b, \quad u_{\text{enfant}} \leq u_{\text{parent}}, \quad \sum_{b \in E} r_b \leq 1 \quad \forall E \in \mathcal{E}. \quad (3)$$

L'objectif (1) est le bien-être régional de MC 15.3.4; (2) est l'équilibre zonal, pertes déduites à l'arrivée (une lecture de MC 13.5.3 parmi d'autres, voir section 7); (3) traduit MC 16.1 et MC 13.1.2.1 b–d. Sans blocs, (1)–(3) est un programme linéaire; avec blocs, un programme linéaire mixte.

Pourquoi un programme linéaire mixte et non quadratique. L'objectif (1) est linéaire en x_o parce que chaque ordre horaire est une marche : son prix limite p_o vaut pour toute la quantité q_o , et le surplus d'une acceptation partielle est proportionnel à la fraction acceptée. C'est la lecture littérale du Code, qui définit l'ordre horaire par un couple prix-quantité (MC 13.1.2.1 a, MC 13.1.3.2) et ne mentionne pas d'interpolation. EUPHEMIA admet en plus des ordres interpolés, où le prix varie linéairement entre deux points consécutifs de la courbe; l'aire sous un segment est alors quadratique en la fraction acceptée, et le problème maître devient un programme quadratique mixte (MIQP), résolu par un branch-and-cut dédié [18, §5.1, §7.4 et §8]. Retenir les marches a trois conséquences pour le SMO : le clearing relève d'un solveur linéaire mixte libre, sans licence commerciale; les prix cohérents de la définition 1 restent des prix d'ordres (à la monnaie, le prix zonal est celui d'un ordre partiellement accepté), ce qui rend la reproduction du prix par un moteur indépendant exacte au centime; et l'indétermination du prix entre deux marches, traitée à la section 4, est le prix à payer, absent des courbes interpolées où le croisement est un point unique. Si les procédures du SMO introduisaient l'interpolation (section 7), la formulation resterait valable en remplaçant (1) par une fonction concave quadratique par morceaux, et l'implémentation devrait changer de solveur.

3.3 Prix zonaux

Définition 1 (Prix cohérents). Soit (x, r, u, f) une allocation admissible et $\pi \in \mathbb{R}^{Z \times H}$ un vecteur de prix.

Ordres horaires. Les prix sont cohérents pour un ordre horaire o de la zone z à l'heure

h si

$$\begin{aligned} x_o = 1 &\Rightarrow s_o(p_o - \pi_{z,h}) \geq 0 \quad (\text{un ordre accepté en totalité est dans la monnaie ou à la monnaie}) \\ x_o = 0 &\Rightarrow s_o(p_o - \pi_{z,h}) \leq 0 \quad (\text{un ordre rejeté est hors de la monnaie ou à la monnaie}) \\ 0 < x_o < 1 &\Rightarrow p_o = \pi_{z,h} \quad (\text{un ordre partiel est à la monnaie}). \end{aligned}$$

Flux. Ils sont cohérents pour une liaison $\ell = (z \rightarrow z')$ à l'heure h si

$$\begin{aligned} f_{\ell,h} = 0 &\Rightarrow (1 - \lambda_\ell) \pi_{z',h} \leq \pi_{z,h} \quad (\text{pas de flux si l'arrivée ne vaut pas le départ}) \\ f_{\ell,h} = A_{\ell,h} &\Rightarrow (1 - \lambda_\ell) \pi_{z',h} \geq \pi_{z,h} \quad (\text{saturation seulement si l'arrivée vaut plus}) \\ 0 < f_{\ell,h} < A_{\ell,h} &\Rightarrow (1 - \lambda_\ell) \pi_{z',h} = \pi_{z,h} \quad (\text{flux libre : prix égaux aux pertes près}). \end{aligned}$$

Blocs. Soit $T(b)$ le sous-arbre des blocs acceptés issu de b dans la relation parent-enfant, avec $T(b) = \{b\}$ pour une feuille. Les prix sont cohérents pour un bloc accepté b ($r_b > 0$) si le surplus de sa famille acceptée est non négatif :

$$\sum_{b' \in T(b)} s_{b'} r_{b'} \left(p_{b'} V_{b'} - \sum_{h \in H_{b'}} q_{b',h} \pi_{z,h} \right) \geq 0. \quad (4)$$

Pour une feuille, (4) dit que le bloc est dans la monnaie en moyenne pondérée. Pour un parent, qu'il peut être hors de la monnaie si ses enfants acceptés compensent sa perte. Ce sont les règles 3 et 4 de la description publique de l'enchère européenne [18], que le Code (MC 13.1.2.1 c) n'exclut ni n'impose; on y ajoute la contrainte $r_{\text{enfant}} \leq r_{\text{parent}}$ (règle 1). L'ensemble des prix cohérents pour les ordres horaires et les flux est noté $\Pi(x, f)$.

Proposition 1 (Existence à blocs figés). *Soit (r^*, u^*) la décision de blocs d'une solution optimale de (1)–(3), et (x^*, f^*) une solution optimale du programme linéaire obtenu en fixant $r = r^*$. Alors l'ensemble $\Pi(x^*, f^*)$ des prix cohérents pour les ordres horaires et les flux est un polyèdre non vide; il contient les variables duales des contraintes (2).*

Démonstration. À blocs figés, le problème est un programme linéaire réalisable et borné; ses multiplicateurs duaux optimaux des contraintes (2) existent et vérifient les conditions de complémentarité, qui sont exactement celles de la définition 1. Réciproquement, toute solution de ces conditions est un multiplicateur dual optimal, et l'ensemble est décrit par des inégalités linéaires en π . $\square$

Proposition 2 (Non-existence en général pour les blocs). *Il existe des instances pour lesquelles aucun $\pi \in \Pi(x^*, f^*)$ n'est cohérent pour tous les blocs acceptés à l'optimum de (1).*

Démonstration. Une zone, une heure, une demande de 150 MW à 100, un ordre horaire de vente de 100 MW à 50 et un bloc de vente de 100 MW à 60 (MAR 1). Sans le bloc, le

bien-être vaut $100 \times (100 - 50) = 5\,000$. Avec le bloc accepté et l'ordre horaire à moitié, il vaut $150 \times 100 - 100 \times 60 - 50 \times 50 = 6\,500$: l'optimum accepte le bloc. Or l'ordre horaire partiellement accepté impose $\pi = 50$ (définition 1), et le bloc accepté exige $\pi \geq 60$. L'ensemble est vide. Le résultat est indépendant de la règle de départage et des règles de famille. $\square$

Exemple 1 (Règles de famille). Une zone, une heure, une demande de 250 MW à 100 et trois blocs de vente liés en chaîne : parent P (100 MW à 150), enfant C (100 MW à 10), petit-enfant G (50 MW à 10). Accepter la chaîne donne un bien-être de 8 500. Tout prix cohérent pour la demande vérifie $\pi \leq 100 < 150$: P est hors de la monnaie. Sous la cohérence bloc par bloc (lecture littérale du Code), P est forcé au rejet, la chaîne tombe et le bien-être vaut 0. Sous (4), la famille est cohérente dès que $100(\pi - 150) + 150(\pi - 10) \geq 0$, soit $\pi \geq 64$: la chaîne est acceptée. Le choix entre les deux lectures vaut ici 8 500 USD de bien-être et n'est pas tranché par le Code.

Cette non-existence est la difficulté classique des enchères non convexes [16, 17, 23]. Deux réponses sont possibles.

- **Un complément hors prix** (« uplift ») versé aux blocs acceptés à perte. MC 15.3 ne l'envisage pas : le règlement se fait au prix zonal.
- **Le rejet paradoxal** : interdire l'acceptation hors de la monnaie et tolérer le rejet de blocs qui seraient profitables. C'est la règle de l'enchère européenne [18].

Seule la seconde est compatible avec un règlement au prix zonal ; c'est celle que nous retenons.

Proposition 3 (Terminaison). *La procédure qui, à chaque itération, résout (1)–(3) avec un ensemble F de blocs forcés au rejet ($u_b = 0$, $b \in F$), calcule des prix dans Π minimisant l'incohérence pondérée (4) des blocs acceptés, et ajoute à F au moins un des blocs acceptés restant incohérents (tous, ou seulement le plus incohérent), termine en au plus $|B| + 1$ itérations sur une allocation où aucun bloc accepté n'est hors de la monnaie. Le bien-être obtenu est décroissant au fil des itérations.*

Démonstration. F croît strictement à chaque itération non terminale et est borné par B . À la dernière itération, soit aucun bloc n'est accepté (cohérence triviale), soit tous les blocs acceptés sont cohérents. Chaque ajout à F restreint l'ensemble admissible, d'où la décroissance du bien-être. $\square$

Remarque 1. La proposition 3 garantit une solution admissible, pas la meilleure des solutions admissibles : forcer le rejet d'un bloc incohérent peut écarter des allocations de bien-être supérieur où ce bloc serait cohérent grâce à d'autres choix. L'enchère européenne explore ces alternatives par branchement [15] ; notre version 0.2 se contente de la fixation

gloutonne, un bloc à la fois (le plus incohérent, ce qui laisse aux autres la chance de redevenir cohérents), journalisée, et publie l'écart de bien-être entre la première et la dernière itération, qui borne la perte due à l'absence de branchement.

Corollaire 1 (Rente de congestion). *Sans pertes, pour tout $\pi \in \Pi$ et toute liaison, la rente $(\pi_{z',h} - \pi_{z,h})f_{\ell,h}$ est non négative, et nulle si la liaison n'est pas saturée. Avec pertes, la quantité non négative est $((1 - \lambda_\ell)\pi_{z',h} - \pi_{z,h})f_{\ell,h}$.*

4 Algorithme et implémentation

1. **Validation** des ordres selon MC 13.1.4, avec un motif par rejet ; les enfants d'un bloc rejeté sont rejetés.
2. **MILP** (1)–(3) avec $u_b = 0$ pour $b \in F$, résolu par HiGHS [14] via SciPy.
3. **Prix** : blocs figés, résolution du LP et lecture des duals comme point de référence $\hat{\pi}$; puis programme linéaire en π sur $\Pi(x^*, f^*)$ minimisant $M \sum_{b \text{ accepté}} V_b \sigma_b + \|\pi - \hat{\pi}\|_1$, où $\sigma_b \geq 0$ est la violation de cohérence du bloc b . En option (`price_rule = midpoint`), le point de référence est remplacé par le milieu $m_{z,h}$ de l'intervalle de prix admissible de chaque (z, h) , donné par les ordres horaires acceptés et rejetés, et les prix sont ensuite affinés au sens des moindres carrés dans $\Pi(x^*, f^*)$: $\min \sum_{z,h} (\pi_{z,h} - m_{z,h})^2$. C'est la règle de l'enchère européenne (EPD-2025, annexe C), et la seule qui reproduise ses prix publiés (section 5.3).
4. **Cohérence** : si des $\sigma_b > 0$ subsistent, le bloc le plus incohérent b^* est ajouté à F et l'on retourne en 2.
5. **Départage**, neutre pour le bien-être et l'équilibre : les ordres horaires de même zone, heure, sens et prix, à la monnaie, sont servis au prorata de leurs quantités (c'est le partage du délestage entre ordres preneurs de prix, cas fréquent en Afrique de l'Ouest) ; les blocs identiques sont départagés par horodatage puis par un hachage reproductible de leurs paramètres, comme dans l'enchère européenne.
6. **Écrêtage** à $[p, \bar{p}]$ (MC 15.3.5) ; arrondi commercial des prix à deux décimales et des volumes publiés au MW entier (MC 13.1.3.2), ratio publié recalculé.
7. **Rapport de cohérence** : écart maximal par famille de contrainte (équilibre, blocs, bornes, intégralité, ordres horaires paradoxaux, écart de prix sans congestion, blocs hors de la monnaie) et niveau de qualité, sur le modèle de la validation de solution européenne.
8. **Sorties** : prix, ratios et volumes, statut des blocs (accepté, rejeté, paradoxalement rejeté, forcé) et surplus de famille, flux et rentes, positions nettes, bien-être total, par zone et avant rejets forcés, demande preneuse de prix non servie, indices de concentration.

L'étape 3 mérite un commentaire. À blocs figés, une heure où seul un bloc fait face à une demande inélastique a un ensemble de duals qui est un segment entier. Le dual retourné par le solveur y est arbitraire, et l'utiliser tel quel ferait rejeter à tort des blocs cohérents.

Choisir les prix dans Π en minimisant l'incohérence rend le résultat indépendant de ce hasard numérique. Pour la reproductibilité des résultats, c'est une exigence, pas un raffinement. Reste, à l'intérieur de Π , le choix du point : le Code ne dit rien, l'enchère européenne prend le milieu de l'intervalle, et un SMO qui retiendrait une autre règle (borne basse, borne haute, dual du solveur) publierait des prix différents pour la même allocation. C'est le quatrième paramètre de la section 7.

Le code (<https://github.com/jabrai-il/wapp-dam-clearing>, licence MIT, version 0.4.0 archivée sur Zenodo sous le DOI concept [10.5281/zenodo.22902401](https://doi.org/10.5281/zenodo.22902401)) tient en huit modules Python (objets, validation, modèle, solveurs, prix, clearing, entrées-sorties, ligne de commande) et n'a pour dépendances que NumPy, SciPy et l'interface Python de HiGHS. Le solveur est isolé derrière un protocole à trois méthodes (MILP, LP avec duals, projection quadratique), de sorte qu'un solveur commercial peut être substitué sans modifier l'algorithme. L'instance de la section 6 (4 zones, 526 ordres horaires, 42 blocs dont 8 familles liées et 7 groupes exclusifs, 6 liaisons orientées, 24 heures) se résout en moins de 0.1 s sur un ordinateur portable ; le passage à quinze zones et quelques milliers d'ordres reste linéaire en pratique tant que le nombre de blocs se compte en centaines, la difficulté combinatoire venant d'eux seuls.

5 Validation

5.1 Cas unitaires

Chaque règle de la section 3 fait l'objet d'un cas unitaire dont la valeur attendue est calculée à la main ; les tableaux 2 et 3 les résument (20 tests). Tous sont exécutés à chaque modification du code par l'intégration continue du dépôt.

Cas	Attendu	Vérifie
Une zone, demande 100 à 50, offres 60 à 30 et 60 à 40	prix 40, second vendeur à 2/3, bien-être 1 600	prix dual, acceptation partielle
Deux zones, liaison non saturée	prix unique 20, rente nulle	couplage
Deux zones, liaison de 30 MW saturée	prix 20 / 80, rente 60×30	market splitting
Pertes de 10 %	prix importateur = $20/0.9$	convention de pertes
Deux exécutions de la même instance	sorties identiques	déterminisme

Table 2. Cas unitaires, première partie : prix, couplage, pertes, déterminisme. Prix en USD/MWh, quantités en MW.

Ces cas vérifient la conformité aux règles telles que nous les lisons, pas la conformité aux résultats du futur SMO, qui n’existent pas encore. Dès que des jeux d’essai ou des résultats agrégés seront publiés, le rejeu constituera la validation décisive. En attendant, un marché couplé européen fournit un cas de référence.

5.2 Cas de référence : rejeu du marché ibérique

En Europe, la publication des courbes agrégées anonymisées par chaque opérateur désigné (NEMO) est une obligation posée par les régulateurs nationaux dans une position commune de juin 2020 [19] ; l’opérateur italien GME va jusqu’à publier le carnet d’ordres complet, anonymisé, sept jours après chaque journée. OMIE, l’opérateur du marché day-ahead espagnol et portugais, publie chaque jour sans restriction ses courbes agrégées d’offre et de demande, une ligne par marche avec son statut (offerte ou casée) et sa typologie (simple, condition complexe, échange issu du couplage), ainsi que ses prix marginaux [20]. Depuis octobre 2025 le pas est le quart d’heure, soit 96 MTU. Les échanges avec la France et entre l’Espagne et le Portugal figurent dans les courbes comme des ordres preneurs de prix ; quand les deux pays sont découplés, les courbes sont publiées par pays. Le script `examples/omie/replay_omie.py` du dépôt reconstruit, pour chaque MTU et chaque zone, un marché à une période et le fait clearer par le moteur, à deux niveaux.

- **N1** : toutes les marches offertes, y compris celles des offres complexes, sans leurs conditions. L’écart au prix officiel mesure ce que pèsent les conditions complexes (revenu minimal, indivisibilité, gradient, arrêt programmé), objets que le Code ne prévoit pas.
- **N2** : les marches complexes sont limitées à celles effectivement casées, c’est-à-dire que les décisions d’activation sont prises comme données. Il ne reste que le croisement des

Cas	Attendu	Vérifie
Bloc de vente à 30 face à des prix ≥ 50	accepté	bloc dans la monnaie
Bloc 100 MW à MAR 0.5 face à 70 MW de demande	ratio 0.7	acceptation partielle
Même bloc face à 30 MW	rejeté	MAR
Chaîne parent 150 / enfant 10 / petit-enfant 10 (ex. 1)	acceptée sous la règle de famille, prix ≥ 64 ; forcée au rejet sous la cohérence bloc par bloc, deux itérations	règles de famille
Enfant feuille à 120 sous un parent à 10	enfant rejeté	règle 4
Bloc à 60 contre ordre horaire partiel à 50 (prop. 2)	bien-être 6 500 puis 5 000, bloc forcé, prix 100	non-existence, terminaison
Groupe exclusif, blocs à 20 et 25	seul le bloc à 20 accepté	exclusivité
Deux demandes au plafond (300 et 100 MW) pour 200 MW d'offre	150 et 50 MW servis, prix au plafond, 200 MW délestés	partage du délestage
Deux blocs identiques, horodages différents	le plus ancien accepté, l'autre paradoxalement rejeté	départage
Ratio 0.35 sur 200 MW ; 100.5 ; 0.125	70 MW ; 101 ; 0.13	arrondi half-up
Ordres hors plage, au-delà de la limite de trading, import au-delà de l'ATC, heure invalide, parent inconnu, MAR nul	rejetés avec l'article du Code attendu	validation MC 13.1.4

Table 3. Cas unitaires, seconde partie : blocs, familles, départage, arrondi, validation des ordres.

courbes, que le moteur doit reproduire.

Journée	N1 : toutes les marches offertes			N2 : décisions complexes données			N2, écarts dans l'intervalle
	prix exacts	écart moyen	écart max	prix exacts	écart moyen	écart max	
20 janv. 2026	0 / 96	12.75	42.38	86 / 96	0.03	0.59	10 / 10
10 juin 2026	17 / 96	10.12	38.34	94 / 96	0.01	0.78	2 / 2
15 sept. 2026	0 / 98	14.40	50.67	70 / 98	0.20	4.00	28 / 28

Table 4. Rejeu de trois journées OMIE, écarts en EUR/MWh. « Prix exacts » : couples (MTU, zone) où le prix du moteur égale le prix officiel à 0.01 EUR/MWh près ; la journée du 15 septembre compte deux MTU en market splitting, d'où 98 couples. « Écarts dans l'intervalle » : écarts N2 restants dont le prix officiel est strictement compris entre la dernière vente casée et le premier achat casé.

Trois enseignements (tableau 4).

- **Les conditions complexes pèsent lourd.** Sans elles (N1), le prix est faux de 10 à 14 EUR/MWh en moyenne et jusqu'à 50, parce que des offres désactivées par leur condition de revenu minimal restent dans la courbe. Un marché qui admettrait ces objets sans en publier les décisions serait invérifiable.
- **Le croisement est reproduit.** Une fois ces décisions connues (N2), le moteur retrouve le prix officiel au centime sur 250 des 290 couples, avec un écart moyen de 0.01 à 0.20 EUR/MWh et des volumes casés à quelques MW près.
- **Le résidu est une indétermination, pas une erreur.** Les 40 écarts restants ont tous leur prix officiel strictement à l'intérieur de l'intervalle entre la dernière vente casée et le premier achat casé. Pour l'Ibérie seule, tout prix de cet intervalle est cohérent ; c'est le couplage avec la France, absent des fichiers OMIE, qui le fixe. Le moteur choisit dans l'intervalle par sa règle de prix (section 4) et signale le cas.

Ce rejeu vérifie la formation des prix par ordres horaires et échanges preneurs de prix, à l'échelle réelle (4 000 à 6 000 marches par MTU, 20 s par journée). Il ne vérifie ni l'allocation des capacités entre zones ni les blocs, dont OMIE ne publie pas le détail. Le marché italien le permet.

5.3 Cas de référence multi-zones : rejeu du marché italien

GME, l’opérateur italien, publie sept jours après chaque journée le carnet d’ordres complet et anonymisé de son marché du jour pour le lendemain, avec pour chaque ordre la zone, la période, le prix, la quantité, le volume attribué et le statut, et pour chaque bloc son profil et son ratio minimal d’acceptation ; il publie à côté les limites de transit entre zones par quart d’heure, les transits réalisés et les prix zonaux [13]. Le marché compte sept zones géographiques reliées par des capacités limitées, des zones virtuelles pour les frontières à enchères explicites (Suisse, Monténégro, Malte, Corse) et des zones de couplage sans ordres (France, Autriche, Slovénie, Grèce), soit 21 zones et 42 arcs orientés. Le script `examples/gme/replay_gme.py` reconstruit la journée : les ordres au statut accepté, rejeté ou paradoxalement rejeté sont soumis tels quels, la position nette de chaque zone de couplage est lue dans les transits et injectée comme ordre preneur de prix, et l’allocation des capacités entre zones italiennes est laissée au moteur.

Deux règles de l’enchère européenne, sans objet au pas horaire du Code, ont dû être ajoutées au moteur pour reproduire les prix.

- **Ordres multi-MTU.** Le marché italien est au quart d’heure mais admet des ordres de 60 et 30 min, qui portent un ratio unique sur leurs MTU et sont dans la monnaie sur la moyenne des prix (EPD-2025 §5.1). Traités comme quatre marches indépendantes, ils font apparaître des ordres de vente rejetés « dans la monnaie » sur un quart d’heure isolé.
- **Règle de prix dans l’intervalle admissible.** Avec la règle par défaut du moteur (dual du solveur), l’écart moyen au prix officiel reste de 0.48 EUR/MWh ; avec le milieu de l’intervalle au sens des moindres carrés (EPD-2025, annexe C), il tombe à 0.03.

Journée	ordres	blocs	N2 : prix zonaux			N2 : transits internes	
			prix exacts	écart moyen	écart max	écart moyen (MW)	arcs saturés reproduits
20 janv. 2026	289 248	79	628 / 672	0.06	5.40	27.1	160 / 209
10 juin 2026	300 110	128	619 / 672	0.03	0.65	5.9	110 / 120
15 sept. 2026	291 551	173	589 / 672	0.15	15.25	1.3	128 / 131

Table 5. Rejeu de trois journées du marché italien, blocs fixés à leurs volumes acceptés (N2). « Ordres » : marches soumises au clearing après expansion des ordres 30 et 60 min ; « exacts » : couples (quart d’heure, zone italienne) où le prix du moteur égale le prix officiel à 0.01 EUR/MWh près ; « arcs saturés reproduits » : couples (quart d’heure, arc interne) saturés dans la publication et saturés par le moteur à 1 MW près.

Sur les trois journées, le moteur retrouve le prix zonal officiel au centime dans 91 % des cas (1 836 sur 2 016) et reproduit les transits internes, congestions comprises, à quelques MW près (tableau 5). Les écarts restants se concentrent sur une poignée de quarts d’heure où le moteur trouve, dans notre lecture des règles, une allocation de bien-être légèrement supérieur à celle publiée ; EUPHEMIA résout un programme quadratique mixte sous limite de temps, avec une recherche locale sur les blocs qui s’interrompt quand le temps restant devient insuffisant, et ne garantit pas l’optimum [18, §7.4, §7.10]. Le rejeu prend 10 à 20 s par journée.

Blocs libres (N3). Le clearing de la journée entière (96 MTU, 66 000 à 72 000 marches après agrégation par prix, 76 à 168 blocs libres) prend 9 à 11 s et trois itérations de cohérence par journée ; le tableau 6 croise, pour chaque bloc, le statut publié par GME et celui donné par le moteur.

Journée	Même décision GME / moteur						Prix exacts
	blocs (soumis)	accepté	rejeté	parad. rejeté (MILP)	parad. rejeté (cohérence)	Décision différente	
20 janv. 2026	76 (79)	51	20	3	2	0	628 / 672
10 juin 2026	121 (128)	66	48	4	2	1	518 / 672
15 sept. 2026	168 (173)	49	108	9	2	0	583 / 672
Total	365 (380)	166	176	16	6	1	1 729 / 2 016

Table 6. Rejeu de trois journées avec blocs libres (N3). « Blocs (soumis) » : blocs entrés dans le MILP, et entre parenthèses blocs soumis ; la différence est faite de blocs à profil non contigu, admis par GME mais exclus par le Code (MC 13.1.2.1 b) et rejetés à la validation. Les quatre colonnes centrales comptent les blocs où le moteur retrouve la décision publiée ; « parad. rejeté » est le statut PREJ de GME (bloc dans la monnaie aux prix publiés mais rejeté), que le moteur rend soit par le MILP, soit par l’itération de cohérence de la section 4. La colonne « rejeté / rejeté » inclut, le 20 janvier et le 10 juin, un bloc rejeté par GME que le moteur classe paradoxalement rejeté (même décision, autre étiquette). Le seul écart, le 10 juin, est un bloc de vente à ratio minimal 0.7 accepté à 96 % par EUPHEMIA et paradoxalement rejeté par le moteur ; Prix exacts : couples (quart d’heure, zone italienne) au centime près, journée entière.

Trois lectures du tableau 6.

- **Accepter et rejeter.** Sur 365 blocs libres, le moteur prend la même décision que l’enchère européenne pour 364 : les blocs acceptés, rejetés et paradoxalement rejetés se retrouvent à l’identique, deux journées sur trois sans aucun écart.
- **Le rejet paradoxal est reproduit.** Les 22 blocs que GME publie comme paradoxalement rejetés le sont aussi par le moteur, 16 par le MILP lui-même et 6 par l’itération de cohérence, qui est donc bien le mécanisme que le Code appelle sans le décrire.

- **Le seul écart tient à l’heuristique.** Le bloc du 10 juin est à 2.8 EUR/MWh de la monnaie : c’est le type de solution qu’une recherche locale sous limite de temps trouve ou manque [18, §7.4, §7.10]. Il déplace le prix de toutes les zones couplées de 2 à 10 EUR/MWh sur ses 24 quarts d’heure, ce qui explique l’essentiel des 154 écarts de prix de cette journée ; les deux autres journées retrouvent en N3 les prix de N2.

Ce que N3 apporte. N2 prend les décisions de blocs comme données et ne peut donc rien en dire ; il valide la partie linéaire du moteur (croisement, allocation des capacités, règle de prix). N3 valide la partie combinatoire, celle des propositions 2 et 3 : ratio minimal, rejet paradoxal, itération de cohérence, confrontés à 365 décisions réelles au lieu de nos seuls cas unitaires. Il permet surtout une mesure que N2 ne peut pas produire : à ordres identiques, le surplus de l’allocation publiée comparé à celui de l’allocation recalculée (tableau 7). Sur les trois journées, à blocs fixés (N2) le surplus recalculé égale le surplus publié à quelques dizaines d’euros près, et à blocs libres (N3) le moteur trouve un surplus supérieur ou égal à celui d’EUPHEMIA, de 38 à 2 573 EUR sur 2.4 à 2.7 milliards, soit au plus un pour un million : la solution publiée est admissible et à distance négligeable de l’optimum du programme (1)–(3), ce qui établit que cette formulation, avec les règles de blocs de la section 3, rend compte des résultats de l’enchère européenne à la précision de son heuristique. Le script `examples/gme/welfare_gme.py` produit ce tableau.

Journée	Surplus publié (GME, EUR)	N2 : blocs fixés		N3 : blocs libres		
		surplus (EUR)	écart (EUR)	surplus (EUR)	écart (EUR)	blocs décidés autrement
20 janv. 2026	2 717 628 663	2 717 628 648	−15	2 717 629 712	+1 049	0
10 juin 2026	2 389 313 090	2 389 313 060	−31	2 389 315 664	+2 573	1
15 sept. 2026	2 431 986 004	2 431 986 042	+38	2 431 986 042	+38	0

Table 7. Surplus des ordres (somme signée des prix limites fois les volumes acceptés) de l’allocation publiée par GME, de l’allocation N2 (blocs fixés aux volumes publiés, ordres simples recalculés heure par heure) et de l’allocation N3 (blocs libres, journée entière), calculés sur les mêmes ordres, hors positions de couplage. Les écarts sont pris par rapport au surplus publié, positifs quand le moteur fait mieux ; ils valent au plus un pour un million. À blocs identiques, N2 retrouve le surplus publié à quelques dizaines d’euros près ; N3 le dépasse le 10 juin par le seul bloc décidé autrement, et les deux autres jours par de petits déplacements de volumes entre ordres à la monnaie.

6 Application illustrative

L’instance est stylisée. Ses ordres de grandeur viennent des rapports annuels publics des quatre opérateurs [10, 11, 12, 25] et des organismes de bassin [21, 22], mais les paliers d’offre, les profils de demande et les capacités disponibles sont des constructions, sans aucune donnée réelle de participant. Elle sert à montrer ce que le moteur produit et comment les règles de la section 3 se manifestent sur une géographie réelle. Le dossier `examples/wapp4` du dépôt documente chaque chiffre et sa source ; le script `examples/scenarios.py` reproduit tous les résultats.

Le tableau 8 résume le parc de chaque zone par type d’ordre ; l’annexe en donne le détail ordre par ordre. Les centrales à coût de démarrage sont représentées par des familles de blocs liés : un parent de pointe à prix élevé, qui amortit le démarrage, et un enfant de journée au coût variable. Les réservoirs hydrauliques et les centrales de pointe proposent des profils ou des durées alternatifs en groupes exclusifs. Quatre blocs d’achat industriels (cimenterie, mines d’or, zone industrielle, bauxite) introduisent une demande élastique ; le reste de la demande est preneur de prix au plafond.

Zone (source)	Pointe de demande	Ordres horaires de vente	Blocs
Sénégal [25]	1 159 MW (août 2024)	8 paliers, de 33 (hydraulique OMVS) à 400 USD/MWh (turbine à gasoil), dont 300 MW de location et Kahone entre 135 et 150	13 blocs : 1 bloc de base charbon ; 3 familles liées HFO (pointe et journée) ; 2 groupes exclusifs (Malicounda en trois durées, TAG en deux durées) ; 1 achat industriel
Mali [12]	475 MW (avril 2023)	4 paliers, de 33 (hydraulique OMVS et Sotuba) à 320 USD/MWh (diesel)	8 blocs : 1 groupe exclusif hydraulique (Sélingué) ; 2 familles liées HFO ; 1 bloc de base location diesel ; 1 achat industriel (mines)
Côte d’Ivoire [10]	≈1800 MW (estimation)	5 paliers, de 33 (hydraulique) à 200 USD/MWh (HFO)	13 blocs : 3 blocs de base gaz (Azito, Ciprel, Atinkou), dont 2 avec tranche de pointe liée ; 2 groupes exclusifs hydrauliques (Soubré, Kossou) ; 1 groupe exclusif TAG ; 1 achat industriel
Guinée [11]	829 MW (nov. 2024)	2 paliers, 33 (hydraulique fil de l’eau) et 150 USD/MWh (HFO)	8 blocs : 1 groupe exclusif hydraulique (Souapiti, trois profils) ; 1 tranche de pointe hydraulique ; 1 bloc de base barge HFO ; 1 famille liée HFO ; 1 achat industriel

Table 8. Instance stylisée à quatre zones (hiver) : 526 ordres horaires et 42 blocs. Le détail de chaque ordre horaire et de chaque bloc (heures, MW, prix, MAR, liens) figure en annexe, tableaux 10 et 11.

- **Liaisons** (ATC stylisées, pertes) : ML–SN 150 MW par sens, 4 % (OMVS) ; CI–ML 200 MW vers ML et 150 vers CI, 4 %, sur une ligne de 400 MW [27] dont une partie est supposée déjà allouée par des contrats bilatéraux avec droits physiques de transport, avant le clearing (Phase 1 du Code) ; GN–SN 250 MW par sens, 3 % (OMVG) ; GN–ML 200 MW, 5 %, en variante D seulement [8].
- **Contrainte gaz** : la tranche flexible des cycles combinés ivoiriens est limitée à 300 MW, l’approvisionnement en gaz ayant fait reculer les exportations ivoiriennes de 30 % en 2024 et d’autres clients (Ghana, Burkina, Liberia) se disputant le même gaz.
- **Saison sèche** : réservoirs à 45 %, hydraulique fil de l’eau réduite de moitié, combustible malien rationné de moitié ; demande à -8% au Sénégal, dont la pointe est en hivernage, et à $+5\%$ au Mali, en Côte d’Ivoire et en Guinée, dont les pointes sont en saison sèche et chaude.
- **Plafond** : 1 300 USD/MWh, soit 50 % d’un coût de l’énergie non servie de 2 600 USD/MWh [28].

Six variantes sont calculées sur cette instance, désignées par une lettre dans la suite et dans le script :

- **A** : journée d’hivernage, interconnexions en service ;
- **B** : la même journée avec toutes les ATC à zéro, c’est-à-dire chaque pays seul ;
- **C** : journée de saison sèche, interconnexions en service ;
- **C500** : la même journée avec un plafond de prix à 500 USD/MWh au lieu de 1 300, les bids au plafond étant ramenés à 500 ;
- **D** : la journée de saison sèche avec, en plus, la future ligne Guinée–Mali ;
- **E** : la journée de saison sèche avec les bids maliens bornés à 180 USD/MWh au lieu du plafond.

Variantes A et B : valeur du couplage en hivernage. Le tableau 9 compare la journée d’hivernage avec interconnexions (A) et sans (B).

- Le couplage rapporte 1 141 684 USD de bien-être sur la journée ($+1.2\%$), auxquels s’ajoutent 286 593 USD de rente de congestion pour le SMO.
- Sans interconnexions, le Mali déleste 82 MWh et passe 5 heures au plafond ; le Sénégal et la Guinée délestent 11 et 24 MWh, une heure au plafond chacun. Avec le couplage, aucune zone n’est délestée.
- Les flux suivent la géographie réelle : la Côte d’Ivoire alimente le Mali à hauteur de l’ATC résiduelle (4 779 MWh, liaison saturée 22 heures sur 24), la Guinée alimente le

Sénégal (1 768 MWh) et les échanges Mali–Sénégal restent modestes et équilibrés dans les deux sens.

- Le prix moyen du Mali tombe de 462 à 140 USD/MWh et celui du Sénégal de 195 à 140. Celui de la Guinée passe de 160 à 140 en moyenne : son heure au plafond disparaît, ses prix de nuit montent, l’hydraulique guinéenne étant vendue au Sénégal. Le surplus net de chaque zone augmente.

Zone	Prix moyen (USD/MWh)		Surplus des ordres (USD)		Délestage (MWh)	
	sans	avec	sans	avec	sans	avec
SN	195.4	140.3	24 604 223	24 661 505	11	0
ML	461.7	139.9	9 627 562	10 208 425	82	0
CI	65.2	74.6	41 356 715	41 383 640	0	0
GN	160.0	140.3	17 414 095	17 604 117	24	0
Bien-être régional			93 002 595	94 144 279		
Rente de congestion			0	286 593		

Table 9. Journée d’hivernage sans interconnexions (variante B) et avec (variante A).

Variante C : saison sèche, une borne physique. L’étiage réduit les réservoirs à 45 % et le fil de l’eau de moitié ; la crise de combustible divise par deux le thermique malien. Toute la demande reste offerte au plafond, ce qui suppose que chaque utility paie n’importe quel prix pour être servie : la variante décrit ce que la physique permet, pas ce que les finances permettent.

- Le Sénégal, dont la demande est plus basse en saison sèche, devient le fournisseur de ses deux voisins : 2 072 MWh vers le Mali et 4 499 MWh vers la Guinée. La liaison Côte d’Ivoire–Mali reste saturée 24 heures sur 24 à son ATC résiduelle de 200 MW.
- Le délestage est marginal (16 MWh au Mali, une heure au plafond) ; la rente de congestion vaut 547 608 USD.
- À 21 h, les prix sont de 150 au Sénégal (Kahone marginale), 156.25 au Mali (150/0.96), 154.64 en Guinée (150/0.97) et 130 en Côte d’Ivoire, isolée par la saturation. La chaîne de prix suit la chaîne des pertes depuis la zone exportatrice.

Variante C500 : sensibilité au plafond. Avec un plafond à 500 USD/MWh au lieu de 1 300, le délestage augmente : 198 MWh au Mali (trois heures au plafond) et 109 MWh en Guinée (quatre heures), contre 16 et 0. Un plafond plus bas réduit la valeur que le clearing attribue à la demande ; des familles de blocs de pointe, cohérentes à 1 300, deviennent incohérentes à 500 et sont forcées au rejet (quatre itérations au lieu de deux), et l’offre qu’elles portaient disparaît. Le plafond n’est donc pas qu’un paramètre de règlement : il change les quantités servies. Sa valeur relève de l’ARREC (MC 10.3.4) et n’est pas publiée.

Variante D : valeur de la ligne Guinée–Mali. Ajouter la ligne Linsan–Fomi–Bamako (200 MW) à la journée de saison sèche n’apporte que 3 074 USD de bien-être sur l’optimum non contraint (première itération, avant tout rejet forcé) : la contrainte qui compte est la saturation de Côte d’Ivoire–Mali, en amont. La solution finale de D est même inférieure de 78 416 USD à celle de C, parce que la procédure gloutonne de fixation des blocs perd 128 891 USD en D contre 47 400 en C. Sur cette journée, la valeur de la ligne est inférieure à l’erreur de la procédure : c’est une limite de la version 0.2 (section 8), que la publication de `welfare_first` permet de mesurer.

Variante E : un acheteur qui ne peut pas payer le plafond. EDM-SA vend en moyenne 106 FCFA/kWh, environ 180 USD/MWh, et produit à 160 FCFA/kWh [12]. On borne donc ses bids à 180 USD/MWh en saison sèche, tout le reste étant identique à C.

- Le Mali perd 1 301 MWh, soit 15.1 % de sa demande journalière, entre 16 h et 22 h, alors que la liaison ivoirienne reste saturée et que le Sénégal continue de lui livrer 1 583 MWh : aux heures où le prix régional dépasse 180, ses bids sont hors de la monnaie.
- Son prix zonal ne dépasse plus 180 et celui du Sénégal 187.5 (180/0.96) : le Mali n’est plus un preneur de prix mais l’acheteur marginal de la région, et c’est lui qui fixe les prix de ses voisins.
- Sa position nette est de 900 955 USD pour la journée, soit 123 USD/MWh servi, en dessous de son coût de production de 266 : la variante est financièrement rationnelle pour EDM-SA là où C ne l’est pas. En C, le Mali paierait 1.7 million d’USD par jour, l’équivalent de son chiffre d’affaires annuel en dix mois.

Le marché ne rationne pas par la physique mais par la solvabilité. La limite de trading de la chambre de compensation (MC 13.1.4.3) produira le même effet par un autre canal. Pour un pays en crise financière du secteur, c’est la question centrale, et elle n’est pas une question d’algorithme. E, et non C, est le cas de référence pour le Mali.

Les six variantes s’exécutent avec un rapport de cohérence au niveau OK sur les sept contrôles.

7 Paramètres que les procédures du SMO devront fixer

1. **Zones de prix** : une par zone de réglage nationale par défaut ; fusion ou scission changent les prix.
2. **Ordres horaires** : marches (retenu) ou interpolation linéaire entre points de prix (non mentionnée par le Code).
3. **Départage** entre allocations de même bien-être : prix le plus favorable puis prorata (retenu), ou autre.
4. **Prix dans l'intervalle admissible** : quand plusieurs prix sont compatibles avec l'allocation, milieu de l'intervalle au sens des moindres carrés (règle européenne, seule à reproduire les prix publiés, section 5.3), dual du solveur, ou borne ; le Code ne dit rien.
5. **Blocs paradoxalement rejetés** : admis (retenu), avec ou sans limite de « distance à la monnaie ».
6. **Blocs liés** : cohérence de famille (retenu, exemple 1) ou bloc par bloc ; groupes exclusifs, définis en MC 13.1.2.1 d mais absents de la liste des ordres admis en MC 13.1.2.2.
7. **Partage du délestage** entre ordres preneurs de prix d'une même zone (prorata, retenu) et entre zones d'un ensemble non congestionné (à fixer).
8. **Pertes** : appliquées aux flux à l'arrivée (retenu), aux offres, ou aux deux ; facteurs approuvés par les régulateurs.
9. **Plafond de prix** : 50 % du coût de l'énergie non servie (MC 10.3.4) ; la valeur retenue conditionne l'écrtage et, comme le montre la variante C500, les quantités servies.
10. **Publication** : format des courbes agrégées et des résultats, sans lequel aucune reproduction indépendante n'est possible.

8 Conclusion

Le marché day-ahead du REMC-WA est bien défini dans ses objets et sous-défini dans ses procédures. Nous avons montré que, sous les règles du Code, des prix cohérents existent toujours pour les ordres horaires et les flux une fois les blocs décidés (proposition 1), qu'ils n'existent pas en général pour les blocs (proposition 2), ce qui impose la règle du rejet paradoxal, et qu'une procédure simple de fixation des blocs incohérents termine sur une solution admissible (proposition 3). L'implémentation ouverte qui accompagne l'article reproduit ces règles, choisit les prix dans l'ensemble des duals compatibles pour être indépendante du hasard numérique, et publie un rapport de cohérence.

Trois résultats de l'application méritent d'être retenus par les acteurs.

- La lecture des blocs liés, que le Code laisse ouverte, vaut plusieurs milliers de dollars par famille de blocs et par jour (exemple 1).
- La convention de pertes ordonne les prix le long des chaînes d'importation et, en pénurie, décide seule quelle zone est délestée en premier (variante C) ; le plafond de prix change les quantités servies et non seulement les paiements (variante C500).
- Un acheteur qui ne peut pas offrir le plafond est rationné par son prix, non par la physique (variante E) : la solvabilité des utilities, et la limite de trading qui la traduit (MC 13.1.4.3), pèsera plus que tout raffinement d'algorithme.

Ces trois points, avec les dix paramètres de la section 7, devraient figurer dans la DAM Clearing Procedure avant le lancement, et être vérifiables par un second moteur.

Les limites de cette version sont connues : fixation gloutonne des blocs sans branchement, dont la perte de bien-être est mesurée et peut dépasser l'effet étudié (variante D), partage du délestage limité à l'intérieur d'une zone, pas de marché OTC ni de droits de transport, pas de règlement financier ; les cas de référence européens vérifient le couplage multi-zones (Italie) mais les blocs seulement sur les décisions publiées d'une journée, pas sur l'ensemble des règles de famille, que les données italiennes ne mettent pas en jeu.

Les étapes suivantes sont, dans l'ordre :

1. le rejeu des premiers jeux d'essai ou résultats publiés par le SMO, sur le modèle des rejeux ibérique et italien des sections 5.2 et 5.3 ;
2. une couche de simulation fondamentale (parcs et demandes nationaux à partir des plans directeurs publics) pour produire des scénarios réalistes ;
3. les couches de stratégie d'offre et de surveillance pour les participants et les régulateurs.

Annexe. Détail de l'instance stylisée

Les deux tableaux qui suivent sont générés automatiquement depuis le fichier d'ordres du dépôt (`examples/wapp4/orders_hivernage.csv`) par le script `paper/make_instance_tables.py`. Prix en USD/MWh, quantités en MW. Les blocs de pointe couvrent 18 h à 23 h et les blocs de journée 7 h à 17 h, sauf indication contraire.

Table 10. Ordres horaires de l'instance (hivernage). Quantités en MW par heure ; les demandes et le solaire suivent un profil, dont on donne le minimum et le maximum.

Zone	Ordre	MW (min–max)	Prix (USD/MWh)	Sens
SN	demande Senelec (preneuse de prix)	638–1 134	plafond (1 300)	achat
	hydraulique OMVS, part sénégalaise (Manantali, Félou, Gouina)	127	33	vente
	solaire (266 MWc, profil diurne)	52–200	1	vente
	éolien Taïba Ndiaye (moyenne)	55	1	vente
	diesel lent HFO déjà en marche (Bel-Air, Kahone)	200	125	vente
	HFO producteur indépendant	100	147	vente
	turbine à gaz au gasoil, secours	50	400	vente
	location de groupes HFO (360 MW loués en 2024)	200	135	vente
	Kahone 1, HFO	100	150	vente
ML	demande EDM-SA (preneuse de prix)	261–465	plafond (1 300)	achat
	hydraulique : part OMVS et Sotuba (fil de l'eau)	191	33	vente
	solaire Kita (50 MWc, profil diurne)	10–38	1	vente
	HFO Darsalam, groupes en marche	60	220	vente
	diesel	40	320	vente
CI	demande CIE (preneuse de prix)	1 080–1 764	plafond (1 300)	achat
	hydraulique fil de l'eau et base (Taabo, Buyo, Ayamé)	350	33	vente

Zone	Ordre	MW (min–max)	Prix (USD/MWh)	Sens
	cycles combinés en marche, tranche flexible	300	60	vente
	gaz, tranche supérieure	400	85	vente
	turbines à gaz de pointe	300	130	vente
	HFO	200	200	vente
GN	demande EDG (preneuse de prix)	415–811	plafond (1 300)	achat
	hydraulique fil de l’eau (Kaléta, Garafiri)	300	33	vente
	HFO Té-Power en marche	100	150	vente

Table 11. Blocs de l’instance (hiverage). MAR = ratio minimal d’acceptation ; « enfant de » désigne le bloc parent (bloc lié) ; « groupe » désigne un groupe exclusif dont un seul bloc au plus est accepté.

Zone	Bloc	Heures	MW par heure	Prix (USD/MWh)	MAR	Lien
SN	Sendou, charbon, bloc de base	1–24 h	115	61	0.6	
	Kounoune, HFO, tranche de pointe (parent)	18–23 h	67	160	1.0	
	Kounoune, tranche de journée (enfant)	7–17 h	67	125	1.0	enfant de Kounoune
	Tobène, HFO, pointe (parent)	18–23 h	96	150	1.0	
	Tobène, journée (enfant)	7–17 h	96	122	1.0	enfant de Tobène
	Cap des Biches, HFO, pointe (parent)	18–23 h	86	165	1.0	
	Cap des Biches, journée (enfant)	7–17 h	86	128	1.0	enfant de Cap des Biches
	Malicounda, HFO, 6 h de pointe	18–23 h	120	145	1.0	groupe Malicounda

Zone	Bloc	Heures	MW par heure	Prix (USD/MWh)	MAR	Lien	
	Malicounda, 12 h	12–23 h	120	135	1.0	groupe	Mali- counda
	Malicounda, 24 h	1–24 h	120	128	0.7	groupe	Mali- counda
	TAG gasoil, 2 h de pointe	20–21 h	100	380	1.0	groupe TAG Sé- négal	
	TAG gasoil, 4 h de pointe	19–22 h	100	360	1.0	groupe TAG Sé- négal	
	achat : cimenterie, achat 24 h	1–24 h	40	200	1.0		
ML	Sélingué, réservoir, pointe	18–23 h	46	40	1.0	groupe Sélingué	
	Sélingué, 12 h	12–23 h	30	38	1.0	groupe Sélingué	
	Balingué, HFO, pointe (parent)	18–23 h	90	240	1.0		
	Balingué, journée (enfant)	7–17 h	90	215	1.0	enfant de Balin- gué	
	Sirakoro, HFO, pointe (parent)	18–23 h	60	250	1.0		
	Sirakoro, journée (enfant)	7–17 h	60	225	1.0	enfant de Sira- koro	
	location diesel, bloc de base	1–24 h	50	300	0.5		
	achat : mines d’or, achat 24 h	1–24 h	60	250	1.0		
CI	Azito, CCGT, bloc de base (pa- rent)	1–24 h	300	52	0.6		
	Azito, tranche de pointe (enfant)	18–23 h	100	70	1.0	enfant de Azito	
	Ciprel, CCGT, bloc de base (pa- rent)	1–24 h	250	55	0.6		
	Ciprel, tranche de pointe (en- fant)	18–23 h	100	72	1.0	enfant de Ciprel	
	Atinkou, CCGT, bloc de base	1–24 h	200	58	0.5		
	Soubré, réservoir, pointe	18–23 h	275	35	1.0	groupe Soubré	
	Soubré, 14 h	10–23 h	200	34	1.0	groupe Soubré	

Zone	Bloc	Heures	MW par heure	Prix (USD/MWh)	MAR	Lien
	Soubré, plat 24 h	1–24 h	120	33	0.8	groupe Soubré
	Kossou, réservoir, pointe	18–23 h	150	36	1.0	groupe Kossou
	Kossou, 12 h	12–23 h	100	35	1.0	groupe Kossou
	TAG cycle ouvert, 4 h	19–22 h	150	140	1.0	groupe TAG Côte d’Ivoire
	TAG cycle ouvert, 6 h	18–23 h	150	132	1.0	groupe TAG Côte d’Ivoire
	achat : zone industrielle, achat 24 h	1–24 h	100	150	1.0	
GN	Souapiti, réservoir, plat 24 h	1–24 h	300	33	0.6	groupe Souapiti
	Souapiti, pointe étendue	17–23 h	450	36	1.0	groupe Souapiti
	Souapiti, 13 h	11–23 h	380	34	1.0	groupe Souapiti
	Kaléta, tranche de pointe	18–23 h	80	38	1.0	
	KPS, barge HFO, bloc de base	1–24 h	110	140	0.5	
	Té-Power, HFO, pointe (parent)	18–23 h	100	170	1.0	
	Té-Power, journée (enfant)	7–17 h	100	150	1.0	enfant de Té- Power
	achat : bauxite et alumine, achat 24 h	1–24 h	80	160	1.0	

Références

- [1] ARREC. WAPP operation manual. Technical report, ECOWAS Regional Electricity Regulatory Authority, Accra, 2015. Résolution 007/ERERA/15 du 29 septembre 2015.
- [2] ARREC. Regional electricity market rules (RMR), règles du marché régional de l'électricité du WAPP. Technical report, ECOWAS Regional Electricity Regulatory Authority, Accra, 2015. Résolution 005/ERERA/15 du 18 août 2015.
- [3] ARREC. Transmission tariff methodology for WAPP. Technical report, ECOWAS Regional Electricity Regulatory Authority, Accra, 2015. Résolution 006/ERERA/15 du 18 août 2015.
- [4] ARREC. Procedure for the determination and collection of regional electricity market fee. Technical report, ECOWAS Regional Electricity Regulatory Authority, Accra, 2026. Résolution 022/ERERA/26 du 3 avril 2026.
- [5] ARREC. Regional electricity transmission tariff application procedure (RETTAP). Technical report, ECOWAS Regional Electricity Regulatory Authority, Accra, 2026. Résolution 021/ERERA/26 du 3 avril 2026.
- [6] ARREC. Regional transmission tariff methodology (RTTM) applicable to the regional electricity market. Technical report, ECOWAS Regional Electricity Regulatory Authority, Accra, 2026. Résolution 020/ERERA/26 du 3 avril 2026. <https://www.erera.arrec.org/en/market-documents/>.
- [7] ARREC/ERERA. Regional electricity market code of west africa (REMC-WA). Technical report, Autorité de Régulation Régionale du secteur de l'Électricité de la CEDEAO, 2025. Résolution 018/ERERA/25. https://www.ecowapp.org/sites/default/files/regional_electricity_market_code_of_west_africa.pdf.
- [8] Banque africaine de développement. Mali : projet d'interconnexion électrique en 225 kv guinée-mali, rapport d'état d'exécution. Technical report, BAD, 2026. <https://www.afdb.org/en/documents/mali-projet-dinterconnexion-electrique-en-225-kv-guinee-mali-eer-juin-2026>.
- [9] CEDEAO, Conseil des ministres. Directive sur l'organisation du marché régional de l'électricité en afrique de l'ouest, June 2013. Citée par l'ARREC, <https://www.erera.arrec.org/en/about-erera/structure-and-governance/>.
- [10] CI-Energies. Performances du secteur de l'électricité. <https://www.cinergies.ci/performances/>, 2025. Puissance installée fin 2024 : 3 119 MW selon la presse spécialisée ; 2 909 MW selon d'autres sources.

- [11] EDG. Rapport annuel 2024. Technical report, Électricité de Guinée, 2025. https://edg.com.gn/wp-content/uploads/2025/07/2024_Rapport-Annuel-A4.pdf.
- [12] EDM-SA. Rapport annuel 2023. Technical report, Énergie du Mali, 2024. <https://www.edmsa.ml/sites/default/files/Actualites/2025-01/RAPPORT%20ANNUEL%20EDM-SA%20%202023.pdf>.
- [13] GME, Gestore dei Mercati Energetici. Esiti del mercato del giorno prima (MGP) : offerte pubbliche, limiti di transito, transiti e prezzi zonali. <https://www.mercatoelettrico.org>, 2026. Fichiers quotidiens en accès libre, offres publiées sept jours après la journée ; journées du 20 janvier, 10 juin et 15 septembre 2026.
- [14] Qi Huangfu and J. A. Julian Hall. Parallelizing the dual revised simplex method. *Mathematical Programming Computation*, 10(1), 119–142, 2018.
- [15] Mehdi Madani and Mathieu Van Vyve. Computationally efficient MIP formulation and algorithms for European day-ahead electricity market auctions. *European Journal of Operational Research*, 242(2) :580–593, 2015.
- [16] Alexander Martin, Johannes C. Müller, and Sebastian Pokutta. Strict linear prices in non-convex European day-ahead electricity markets. *Optimization Methods and Software*, 29(1) :189–221, 2014.
- [17] Leonardo Meeus, Karolien Verhaegen, and Ronnie Belmans. Block order restrictions in combinatorial electric energy auctions. *European Journal of Operational Research*, 196(3) :1202–1206, 2009.
- [18] NEMO Committee. EUPHEMIA public description : Single price coupling algorithm. Technical report, All NEMO Committee, 2025. Version du 18 décembre 2025. <https://www.nemo-committee.eu/assets/files/euphemia-public-description.pdf> ; copie versionnée dans le dépôt (docs/).
- [19] NEMO Committee. Aggregated curves : links to the NEMOs’ publications of anonymised aggregated bid/offer curves. https://www.nemo-committee.eu/aggregated_curves, 2026. Consulté le 22 septembre 2026 ; renvoie à la position commune des régulateurs nationaux de juin 2020 sur la publication des données de marché agrégées anonymisées.
- [20] OMIE. Datos de mercado : curvas agregadas de oferta y demanda (curva_pbc) y precios marginales (marginalpdbc) del mercado diario. <https://www.omie.es>, 2026. Fichiers quotidiens en accès libre ; journées du 20 janvier, 10 juin et 15 septembre 2026.
- [21] OMVG. L’omvg, des projets structurants pour réussir l’intégration régionale. <https://www.omvg.org/actualites/>

- lomvg-des-projets-structurants-pour-reussir-lintegration-regionale, 2024.
- [22] OMVS. L’omvs, un potentiel énergétique pour booster le développement de ses états membres. <https://www.omvs.org/lomvs-un-potentiel-energetique-pour-booster-le-developpement-de-ses-etats-membres> 2025.
 - [23] Richard P. O’Neill, Paul M. Sotkiewicz, Benjamin F. Hobbs, Michael H. Rothkopf, and William R. Stewart. Efficient market-clearing prices in markets with nonconvexities. *European Journal of Operational Research*, 164(1) :269–285, 2005.
 - [24] Djiby Seck. Tarification par blocs et réinitialisation calendaire dans l’électricité prépayée : défauts structurels et réforme à budget constant. le cas du système Woyofal au Sénégal. Working paper, SocArXiv, 2026. DOI 10.31235/osf.io/xdcrq_v1.
 - [25] Senelec. Rapport annuel 2024. Technical report, Société nationale d’électricité du Sénégal, 2025. https://www.senelec.sn/media/rapports/pdf/rapport-annuel-senelec-20241760024319_1.pdf.
 - [26] Mathieu Van Vyve. Linear prices for non-convex electricity markets : models and algorithms. CORE Discussion Paper 2011/50, CORE, Université catholique de Louvain, 2011.
 - [27] WAPP. Interconnexion 225/150 kv ferké (côte d’ivoire) – sikasso (mali) – ségou. <http://pipes.ecowapp.org/fr/project/finalised-projects/>, 2012.
 - [28] WAPP and Tractebel. Update of the ECOWAS revised master plan for the generation and transmission of electrical energy, volume 4. Technical report, West African Power Pool, 2018. https://www.ecowapp.org/sites/default/files/volume_4.pdf.
 - [29] West African Power Pool. Historic synchronization test of the West African power grid : a major milestone achieved by WAPP. <https://www.ecowapp.org/en/news/historic-synchronization-test-west-african-power-grid-major-milestone-achieved-wa> 11 2025.